

## 模拟考试试卷

满分: 150 分  
形式: 闭卷

# 卡方训练营 · 茆诗松 8 月模拟试卷

学号: \_\_\_\_\_

- 本次考试时间: 2026 年 8 月 22 日.
- 请同学一定要在上方划线处填写自己的学号.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出 PDF 文件, 没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理为 PDF 文件 (注意标好题号、字迹清晰、方便批改).
- 交卷方式: 填写小助手发在小群中的问卷链接, 并上传 PDF 文件.
- 交卷截止时间: 2026 年 8 月 22 日 23:59.
- 未按上述要求考试的试卷, 一律不予批改.

[illegible]

1. (15 分) 样本空间  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ ,  $P(\{\omega_1\}) = \frac{1}{3}$ ,  $P(\{\omega_2\}) = \frac{1}{6}$ ,  $P(\{\omega_3\}) = \frac{1}{2}$ . 定义随机变量  $X(\omega_1) = 2, X(\omega_2) = X(\omega_3) = 0$ .

(1) (5 分) 求  $X$  的分布函数;

(2) (5 分) 已知随机变量  $Y$  定义在同一个概率空间上,  $E(Y) = 2$ ,  $P(Y = X \mid X > 0) = 1$ ,  $P(Y = X \mid X = 0) = \frac{3}{4}$ , 求  $Y$  的概率分布;

(3) (5 分) 证明  $X, Y$  不独立也不相关.

[解析]

(1) 由条件

$$\begin{aligned}P(X = 2) &= P(\{\omega : X(\omega) = 2\}) = P(\{\omega_1\}) = \frac{1}{3}, \\P(X = 0) &= P(\{\omega : X(\omega) = 0\}) = P(\{\omega_2\}) + P(\{\omega_3\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

(累计 2 分)

所以

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{2}{3}, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

(累计 5 分)

(2) 由

$$P(Y = X \mid X > 0) = P(Y = 2 \mid X = 2) = 1,$$

可得  $Y(\omega_1) = 2$ . 又由

$$P(Y = X \mid X = 0) = P(Y = 0 \mid X = 0) = \frac{3}{4},$$

以及  $P(\{\omega_2\}) = \frac{1}{6}$ ,  $P(\{\omega_3\}) = \frac{1}{2}$ , 可得

$$\frac{P(\{\omega_3\})}{P(\{\omega_2, \omega_3\})} = \frac{3}{4} \implies Y(\omega_3) = 0.$$

(累计 2 分)

设  $Y(\omega_2) = c$ , 则

$$E(Y) = 2 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{2} + c \cdot \frac{1}{6} = 2 \implies c = 8.$$

(累计 4 分)

因此

$$Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & 8 \\ 1/2 & 1/3 & 1/6 \end{pmatrix}.$$

(累计 5 分)

(3) 由

$$E(X) = \frac{2}{3}, \quad E(Y) = 2,$$

且

$$E(XY) = 0 \times \frac{2}{3} + 4 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{3},$$

可得

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{4}{3} - \frac{2}{3} \times 2 = 0.$$

故  $X, Y$  不相关.

(累计 3 分)

又

$$P(X = 2, Y = 8) = 0 \neq P(X = 2)P(Y = 8) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6},$$

故  $X, Y$  不独立.

(累计 5 分)

2. (15 分) 口袋中有 5 个黑球和 3 个白球, 每次从口袋中随机地摸出一球, 并换入一个黑球. 问第  $k$  次摸球时, 摸到黑球的概率是多少?

[解析] 我们将球分为“老球”和“新球”. “老球”即初始状态下口袋中的 5 个黑球和 3 个白球, 记为“老球  $i$ ”,  $i = 1, \dots, 8$ ; “新球”是每次摸球之后换进去的黑球. 记  $p_{ik}$  表示第  $k$  次摸球摸到“老球  $i$ ”的概率.

(累计 3 分)

则

$$\begin{aligned} p_{ik} &= P(\text{前 } k-1 \text{ 次均未摸到老球 } i, \text{ 第 } k \text{ 次恰好摸到}) \\ &= \left(1 - \frac{1}{8}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{8} = \left(\frac{7}{8}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{8} = \frac{7^{k-1}}{8^k}. \end{aligned}$$

(累计 7 分)

第  $k$  次摸到白球时, 摸到的一定是初始的 3 个白球之一, 因而

$$P(\text{第 } k \text{ 次摸到白球}) = \sum_{i=6}^8 p_{ik} = \frac{3 \times 7^{k-1}}{8^k}.$$

(累计 11 分)

故第  $k$  次摸到黑球的概率为

$$1 - P(\text{第 } k \text{ 次摸到白球}) = 1 - \frac{3 \times 7^{k-1}}{8^k}.$$

(累计 15 分)

3. (15 分) 设  $X, Y$  服从联合正态分布, 且  $X, Y \sim N(0, 1)$ ,  $\text{Cov}(X, Y) = r$ , 令  $W := \max(X, Y)$ .

(1) (7 分) 求  $E[|W|]$ .

(2) (8 分) 求  $\text{Var}(|W|)$ .

[解析]

(1) 由于  $(X, Y) \stackrel{d}{=} (-X, -Y)$ , 所以

$$|\max(X, Y)| \stackrel{d}{=} |\max(-X, -Y)| = |\min(X, Y)|.$$

(累计 2 分)

又

$$|\max\{X, Y\}| + |\min\{X, Y\}| = |X| + |Y|,$$

因此

$$E|W| = \frac{1}{2}E(|X| + |Y|) = E|X|.$$

(累计 5 分)

由于  $X \sim N(0, 1)$ , 有

$$E|X| = \sqrt{\frac{2}{\pi}},$$

故

$$E|W| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

(累计 7 分)

(2) 由于

$$W = \max(X, Y) = \frac{X + Y}{2} + \frac{|X - Y|}{2},$$

所以

$$W^2 = \frac{(X + Y)^2}{4} + \frac{(X - Y)^2}{4} + \frac{(X + Y)|X - Y|}{2}.$$

(累计 2 分)

又

$$\text{Cov}(X + Y, X - Y) = 0,$$

且  $(X + Y, X - Y)$  联合正态, 故  $X + Y$  与  $X - Y$  独立, 并且

$$X + Y \sim N(0, 2 + 2r), \quad X - Y \sim N(0, 2 - 2r).$$

(累计 5 分)

于是

$$\begin{aligned} E(W^2) &= \frac{E(X+Y)^2}{4} + \frac{E(X-Y)^2}{4} + \frac{E(X+Y)E|X-Y|}{2} \\ &= \frac{2+2r}{4} + \frac{2-2r}{4} = 1. \end{aligned}$$

(累计 7 分)

根据第 (1) 问,

$$\text{Var}(|W|) = E(W^2) - [E|W|]^2 = 1 - \frac{2}{\pi}.$$

(累计 8 分)

4. (15 分) 有  $m$  种不同的卡片, 每次抽到第  $i$  种卡片的概率为  $p_i$ , 且满足  $\sum_{i=1}^m p_i = 1$ . 现有放回地抽取  $n$  次, 定义随机变量  $X$  为抽到的不同卡片种类数, 求  $E(X)$ .

[解析] 令

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{这 } n \text{ 次抽卡中至少抽到一次第 } i \text{ 种卡片,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

(累计 4 分)

则

$$X = \sum_{i=1}^m Y_i,$$

由期望的可加性,

$$E(X) = \sum_{i=1}^m E(Y_i).$$

(累计 8 分)

又

$$E(Y_i) = P(Y_i = 1) = 1 - P(\text{这 } n \text{ 次均未抽到第 } i \text{ 种卡片}) = 1 - (1 - p_i)^n.$$

(累计 12 分)

因此

$$E(X) = \sum_{i=1}^m [1 - (1 - p_i)^n] = m - \sum_{i=1}^m (1 - p_i)^n.$$

(累计 15 分)

5. (15 分) 设随机变量  $X \sim U(1, 2)$ . 当  $X = x$  ( $1 < x < 2$ ) 时, 随机变量  $Y$  的条件分布为参数  $\lambda = x$  的指数分布, 试求随机变量  $T = XY$  的分布.

[解析] 随机变量  $X$  的密度函数为

$$p_X(x) = 1_{\{1 < x < 2\}}.$$

给定  $X = x$  时,  $Y$  的条件密度函数为

$$p_{Y|X=x}(y | x) = xe^{-xy}1_{\{y>0\}}.$$

(累计 4 分)

所以  $(X, Y)$  的联合密度函数为

$$p(x, y) = p_X(x)p_{Y|X=x}(y | x) = 1_{\{1 < x < 2\}}xe^{-xy}1_{\{y>0\}}.$$

(累计 7 分)

对于  $t < 0$ , 显然  $P(T \leq t) = 0$ ; 对于  $t \geq 0$ ,

$$\begin{aligned} P(T \leq t) &= \iint_{xy \leq t} 1_{\{1 < x < 2\}}xe^{-xy}1_{\{y>0\}} \, dx \, dy \\ &= \int_1^2 dx \int_0^{t/x} xe^{-xy} \, dy. \end{aligned}$$

(累计 10 分)

继续计算得

$$P(T \leq t) = \int_1^2 (1 - e^{-t}) \, dx = 1 - e^{-t}.$$

(累计 13 分)

故

$$F_T(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1 - e^{-t}, & t \geq 0, \end{cases}$$

即  $T \sim \text{Exp}(1)$ .

(累计 15 分)

6. (15 分) 设来自总体  $b(1, \theta)$  的简单随机样本  $X_1, \dots, X_n$ , 其中  $\theta \in \Theta = \left\{ \theta : \frac{1}{3} \leq \theta \leq \frac{1}{2} \right\}$ . 求未知参数  $\theta$  的极大似然估计.

[解析] 由题意  $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} b(1, \theta)$ , 似然函数为

$$L(\theta) = \theta^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - \theta)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}.$$

(累计 4 分)

其对数似然函数为

$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^n x_i \ln \theta + \left( n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln(1 - \theta).$$

在  $(0, 1)$  上,  $\ell(\theta)$  为严格凹函数, 不受参数空间限制时的极大值点为

$$\theta = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

(累计 9 分)

结合约束  $\frac{1}{3} \leq \theta \leq \frac{1}{2}$ , 有

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \begin{cases} \frac{1}{3}, & \bar{X} < \frac{1}{3}, \\ \bar{X}, & \frac{1}{3} \leq \bar{X} \leq \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{2}, & \bar{X} > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

(累计 13 分)

等价地,

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \min \left\{ \frac{1}{2}, \max \left( \frac{1}{3}, \bar{X} \right) \right\}.$$

(累计 15 分)

7. (15 分) 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自  $U(0, \theta)$  的简单随机样本, 求  $\hat{\theta}_{MLE}$ , 并求  $n(\theta - \hat{\theta}_{MLE})$  的极限分布.

[解析] 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} I_{\{0 < X_i < \theta\}} = \frac{1}{\theta^n} I_{\{X_{(n)} < \theta\}}.$$

在满足  $\theta \geq X_{(n)}$  的范围内,  $\theta^{-n}$  关于  $\theta$  单调递减.

(累计 3 分)

因此

$$\hat{\theta}_{MLE} = X_{(n)}.$$

(累计 5 分)

下面求

$$Z_n = n(\theta - \hat{\theta}_{MLE}) = n(\theta - X_{(n)})$$

的极限分布. 当  $z < 0$  时,  $F_{Z_n}(z) = 0$ . 当  $0 \leq z < n\theta$  时,

$$\begin{aligned} F_{Z_n}(z) &= P(n(\theta - X_{(n)}) \leq z) \\ &= P\left(X_{(n)} \geq \theta - \frac{z}{n}\right) \\ &= 1 - P\left(X_{(n)} < \theta - \frac{z}{n}\right) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{z}{n\theta}\right)^n. \end{aligned}$$

(累计 9 分)

对任意固定的  $z \geq 0$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{Z_n}(z) = 1 - e^{-z/\theta}.$$

而  $z < 0$  时极限为 0.

(累计 13 分)

故极限分布函数为

$$F(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ 1 - e^{-z/\theta}, & z \geq 0, \end{cases}$$

即

$$n(\theta - \hat{\theta}_{MLE}) \xrightarrow{d} \text{Exp}\left(\frac{1}{\theta}\right).$$

(累计 15 分)

8. (15 分) 样本  $X_1, \dots, X_n$  来自总体

$$f(x) = \theta a^\theta x^{-(\theta+1)}, \quad x > a,$$

其中  $a > 0$  已知,  $\theta > 0$  是未知参数. 令统计量

$$T = \frac{\prod_{i=1}^n X_i}{[X_{(1)}]^n},$$

说明  $Q(T, \theta) = 2\theta \ln T$  是枢轴量, 并求其分布.

[解析] 令  $Y_i = X_i/a$ , 则

$$f_Y(y) = \theta y^{-(\theta+1)} 1_{\{y>1\}}.$$

(累计 3 分)

再令  $Z_i = \ln Y_i$ , 则

$$f_Z(z) = \theta e^{-\theta z} 1_{\{z>0\}},$$

故  $Z_1, \dots, Z_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(\theta)$ .

(累计 6 分)

又

$$\begin{aligned} \ln T &= \sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln X_{(1)} \\ &= \sum_{i=2}^n [Z_{(i)} - Z_{(1)}]. \end{aligned}$$

(累计 9 分)

令

$$S_1 = Z_{(1)}, \quad S_i = Z_{(i)} - Z_{(1)}, \quad i = 2, \dots, n.$$

由指数分布的无记忆性, 条件于  $Z_{(1)}$  后, 其余  $n-1$  个超额量与  $n-1$  个独立同分布的  $\text{Exp}(\theta)$  随机变量同分布, 且与  $Z_{(1)}$  独立. 因此

$$\ln T = \sum_{i=2}^n S_i \sim \text{Gamma}(n-1, \theta).$$

(累计 12 分)

从而

$$Q(T, \theta) = 2\theta \ln T \sim \chi_{2(n-1)}^2.$$

其分布不依赖未知参数, 故  $Q(T, \theta)$  是枢轴量.

(累计 15 分)

9. (15 分) 设随机变量  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ,  $\lambda$  为未知参数, 取  $X$  的简单随机样本  $X_1, X_2, X_3$ , 记次序统计量为  $X_{(1)}, X_{(2)}, X_{(3)}$ . 考虑假设检验问题:

$$H_0: \lambda = 1 \leftrightarrow H_1: \lambda = 2.$$

现有拒绝域  $W = \{X_{(3)} - X_{(1)} \geq c\}$ , 已知该检验犯第一类错误的概率为 0.19, 求犯第二类错误的概率.

[解析] 为求极差  $Z = X_{(3)} - X_{(1)}$  的分布, 先写出  $(X_{(1)}, X_{(3)})$  的联合密度函数:

$$f(x_1, x_3) = 6\lambda e^{-\lambda x_1} \lambda e^{-\lambda x_3} (e^{-\lambda x_1} - e^{-\lambda x_3}), \quad 0 < x_1 < x_3.$$

(累计 3 分)

作变换

$$Z = X_{(3)} - X_{(1)}, \quad U = X_{(1)},$$

积分消去  $U$ , 得

$$f_Z(z) = 2\lambda e^{-\lambda z} (1 - e^{-\lambda z}), \quad z > 0.$$

(累计 7 分)

故

$$F_Z(z) = (1 - e^{-\lambda z})^2, \quad z \geq 0.$$

(累计 9 分)

由第一类错误概率为 0.19,

$$P(Z \geq c \mid \lambda = 1) = 1 - (1 - e^{-c})^2 = 0.19.$$

所以

$$1 - e^{-c} = 0.9, \quad c = \ln 10.$$

(累计 12 分)

因此第二类错误概率为

$$\beta = P(Z < c \mid \lambda = 2) = (1 - e^{-2c})^2 = (1 - 10^{-2})^2 = 0.9801.$$

(累计 15 分)

10. (15 分) 假设一元线性回归模型

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

满足经典假设, 各  $\epsilon_i$  独立同分布于  $N(0, \sigma^2)$ . 记

$$S_x = \sum_{i=1}^n x_i.$$

证明: 在上述模型中, 回归系数  $\beta_0, \beta_1$  的最小二乘估计  $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$  不相关的充要条件是  $S_x = 0$ .

[解析] 记

$$S_x = \sum_{i=1}^n x_i, \quad l_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2,$$

则  $\bar{x} = S_x/n$ . 最小二乘估计可写为

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_1 &= \sum_{i=1}^n \frac{x_i - \bar{x}}{l_{xx}} y_i, \\ \hat{\beta}_0 &= \bar{y} - \bar{x} \hat{\beta}_1 = \sum_{i=1}^n \left[ \frac{1}{n} - \frac{(x_i - \bar{x})\bar{x}}{l_{xx}} \right] y_i. \end{aligned}$$

(累计 5 分)

由于  $y_1, \dots, y_n$  相互独立且  $\text{Var}(y_i) = \sigma^2$ , 有

$$\begin{aligned} \text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) &= \sum_{i=1}^n \left[ \frac{1}{n} - \frac{(x_i - \bar{x})\bar{x}}{l_{xx}} \right] \frac{x_i - \bar{x}}{l_{xx}} \sigma^2 \\ &= \frac{\sigma^2}{nl_{xx}} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) - \frac{\bar{x}\sigma^2}{l_{xx}^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ &= -\frac{\bar{x}\sigma^2}{l_{xx}} = -\frac{S_x\sigma^2}{nl_{xx}}. \end{aligned}$$

(累计 11 分)

在非退化回归中  $l_{xx} > 0$ , 且  $\sigma^2 > 0$ , 因而

$$\text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = 0 \iff S_x = 0.$$

故  $\hat{\beta}_0$  与  $\hat{\beta}_1$  不相关的充要条件是

$$\sum_{i=1}^n x_i = 0,$$

即  $S_x = 0$ .

(累计 15 分)